

문제 1. $f(x) = \int_0^x \frac{x-t}{\cos^2 t} dt$ (단, $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$)일 때, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 의 길이를 구하여라.

문제 2. 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t 에서의 속도 $v(t)$ 는 $v(t) = \cos t + \cos 2t$ 이고, $t = 0$ 일 때 점 P는 원점에 있다.

- (1) 시각 t 에서의 점 P의 위치를 t 로 나타내어라.
- (2) $t = 0$ 일 때부터 $t = \pi$ 일 때까지 점 P가 움직인 거리를 구하여라.

문제 3. 다음 주어진 구간에서 곡선의 길이를 구하여라.

- (1) $y = x\sqrt{x} (0 \leq x \leq 2)$
- (2) $y = \ln(\sec x) (0 \leq x \leq \frac{\pi}{4})$

문제 4. 좌표평면 위를 움직이는 점 P의 시각 t (단, $t \geq 0$)에서의 위치 (x, y) 가 $x = 1 + \frac{5}{4}t^2$, $y = 1 + t^{\frac{5}{2}}$ 일 때, 다음 물음에 답하여라.

- (1) 점 P가 그리는 곡선의 접선의 기울기가 1이 되는 시각 t_0 을 구하여라.
- (2) (1)의 t_0 에 대하여 $t = 0$ 일 때부터 $t = t_0$ 일 때까지 점 P가 움직인 거리를 구하여라.

문제 5. 좌표평면 위의 점 P 는 점 $(0, 1)$ 을 출발하여 매초 1의 속력으로 제1사분면에 있는 곡선 $y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ 위를 움직인다. t 초 후 점 P 의 x 좌표를 t 로 나타내어라.

문제 6. 좌표평면 위에서 직선 g 가 원 $x^2 + y^2 = 1$ 과 점 $A(1, 0)$ 에서 접하고 있다. 직선 g 가 원에 접하면서 미끄러지지 않게 시계 반대 방향으로 90° 회전할 때, 점 A 와 일치해 있던 직선 g 위의 점 P 가 그리는 곡선의 길이를 구하여라.

문제 7. 실수 전체의 집합에서 이계도함수를 가지는 함수 $f(t)$ 에 대하여 좌표평면 위를 움직이는 점 P 의 시각 t 에서의 위치 (x, y) 가 $x = 4 \cos t, y = f(t)$ 이다. 점 P 가 $t = 0$ 일 때부터 $t = s (s > 0)$ 일 때까지 움직인 거리는 $\frac{9}{2}s - \frac{\sin 2s}{4}$ 이고, $t = \pi$ 일 때 점 P 의 속도는 $(0, 4)$ 이다. $t = \frac{\pi}{4}$ 일 때, 점 P 의 가속도의 크기를 구하여라.